

Пояснение к диаграмме компонентов

В системе можно выделить три основных уровня:

- пользовательский интерфейс;
- серверная часть;
- внешние и внутренние источники данных.

Пользователь и Frontend

Пользователь взаимодействует с приложением через **Frontend (Web UI)**.

Frontend отвечает за отображение страниц и отправку HTTP-запросов на backend.

Через frontend пользователь может:

- зарегистрироваться;
- войти в систему;
- открыть свой профиль;
- просматривать карты;
- создавать и редактировать колоды;
- генерировать колоды;
- запускать сравнение колод 1 на 1.

Контроллеры backend

Контроллеры принимают запросы от frontend и передают их соответствующим сервисам.

Auth Controller

Отвечает за:

- регистрацию;
- вход пользователя;
- выдачу токенов;
- проверку данных авторизации.

Profile Controller

Отвечает за:

- получение профиля текущего пользователя;
- получение профиля другого игрока;
- запуск обновления кэша профиля.

Deck Controller

Отвечает за:

- создание колоды;
- редактирование колоды;
- удаление колоды;
- получение списка колод пользователя.

Card Controller

Отвечает за:

- получение списка карт;
- фильтрацию карт;
- получение детальной информации по одной карте.

AI Controller

Отвечает за:

- генерацию колоды по параметрам и предпочтениям пользователя.

1v1 Controller

Отвечает за:

- запуск сравнения двух колод;
- получение результатов сравнения.

Сервисный слой backend

Сервисный слой содержит основную бизнес-логику приложения.

Auth Service

Реализует:

- регистрацию новых пользователей;
- проверку пароля;
- работу с JWT или другой схемой авторизации.

User Service

Отвечает за:

- работу с сущностью пользователя;
- поиск пользователя;
- выдачу общих пользовательских данных;
- связь между другими сервисами и таблицей users.

Profile Service

Отвечает за:

- сбор данных профиля;
- чтение данных из user_cache;
- получение истории рейтинга;
- обращение к внешнему Clash Royale API через API client;
- сохранение обновлённого кэша профиля.

Deck Service

Отвечает за:

- сохранение колод;
- работу с составом колоды;
- чтение и изменение таблиц decks и deck_cards.

Card Service

Отвечает за:

- работу со справочником карт;
- загрузку и обновление карт;
- выдачу данных для списка карт и карточки карты;
- предоставление информации о картах AI-сервису и сервису сравнения.

AI Recommendation Service

Это модуль генерации колод.

Он:

- получает предпочтения пользователя;
- анализирует его текущую колоду и историю;
- использует данные карт;
- подбирает новую колоду;
- сохраняет результат как новую запись в decks.

1v1 Compare Service

Это сервис сравнения колод.

Он:

- принимает две колоды;

- получает метаданные их карт;
- рассчитывает оценки колод;
- определяет победителя;
- сохраняет результат в one_vs_one_battles.

Clash Royale API Client

Это отдельный модуль интеграции с внешним API Clash Royale.

Он инкапсулирует всю работу с внешними запросами и нужен, чтобы:

- получить данные профиля игрока;
- получить игровые данные;
- загрузить справочник карт.

Scheduler / Background Jobs

Компонент Scheduler / Background Jobs отвечает за фоновые задачи.

Он нужен для автоматического обновления данных без участия пользователя.

Основные задачи:

- обновление user_cache раз в 24 часа;
- обновление справочника карт;
- сохранение новых значений рейтинга в rating_changes;
- запуск периодических синхронизаций с внешним API.

PostgreSQL

Компонент PostgreSQL — это основное хранилище системы.

Он содержит:

- пользователей;
- кэш профиля;
- рейтинг;
- карты;
- колоды;
- предпочтения;
- результаты сравнения 1 на 1.

Практически все сервисы backend взаимодействуют с PostgreSQL, поскольку именно там хранятся данные платформы.

Clash Royale API

Компонент Clash Royale API — это внешний источник игровых данных.

Он используется только через Clash Royale API Client.

Это правильный подход, так как остальные сервисы не должны напрямую обращаться к внешнему API.

Логика взаимодействия компонентов

Общий сценарий работы системы выглядит так:

1. Пользователь выполняет действие во frontend.
2. Frontend отправляет запрос в нужный controller backend.
3. Controller вызывает соответствующий service.
4. Service:
 - обращается к PostgreSQL;
 - при необходимости запрашивает данные через Clash Royale API Client;
 - выполняет бизнес-логику;
 - возвращает результат обратно в controller.
5. Controller формирует HTTP-ответ.
6. Frontend отображает данные пользователю.